ECOLE SUPERIEURE MULTINATIONALE
DES TELECOMMUNICATIONS (ESMT)
Professeur : MOUSTAPHA DER

Contacts : 77 656 84 51 – 77 836 12 12
Email : moustapha.der@esmt.sn

==========

PROJET JAVA MODERN A ENVOYER AU PLUS TARD LE 19 FEVRIER 2026 PAR EMAIL – PROJET A SOUTENIR INDIVIDUELLEMENT DEVANT UN JURY

PROJET : Plateforme de Cartographie des Projets de Recherche

1. Contexte

Un **centre de recherche** regroupe plusieurs **participants** (chercheurs, doctorants, ingénieurs, partenaires) qui mènent des **projets de recherche** dans différents domaines (IA, Santé, Énergie, Télécoms, etc.).

Le centre décide donc de créer une **application web basée sur une architecture orientée services**, développée en **Java EE moderne**, pour **cartographier, analyser et visualiser les projets**.

- Cartographier tous les **projets de recherche**
- Avoir une **vue globale** des projets en cours
- Savoir **qui travaille sur quels projets**
- Donner la possibilité aux **candidats / participants** de déclarer leurs projets
- Produire rapidement des **statistiques et graphiques**
- Faciliter la **prise de décision** par la direction
- Produire automatiquement des **statistiques et graphiques**
- Sécuriser l'accès via une **authentification moderne (OAuth 2.0)**

Technologies utilisées :

- **Java EE** : pour le développement backend et pour le frontend.
- **IntelliJ IDEA** : IDE pour le développement.
- **Base de données** : MySQL ou PostgreSQL pour la gestion des données.
- **Serveur d'applications** : Wildfly ou GlassFish, Tomcat pour déployer l'application.
- **Frontend** : JSP pour l'affichage et interaction utilisateur, HTML/CSS pour la structure et le design des pages.

2. Objectif

Développer une **plateforme simple mais professionnelle** permettant :

PROJET JAVA MODERN

- De gérer les projets de recherche
- De gérer les utilisateurs selon leur rôle
- D'afficher des **statistiques claires**
- De produire des **graphiques de synthèse**
- Mettre en place une **architecture orientée services**
- Implémenter une **authentification OAuth 2.0**
- Gérer des **droits d'accès par rôle**
- Exploiter des données (CSV → base de données)
- Produire des **statistiques et graphiques décisionnels**

3. Profils et droits d'accès (très clair)

3.1. Utilisateur (Candidat / Participant)

Peut :

- Se connecter via OAuth
- Compléter son **profil personnel**
- Déclarer les **projets sur lesquels il travaille**
- Visualiser **uniquement ses propres projets**

Ne peut pas :

- Voir les projets des autres
- Modifier les projets des autres
- Accéder aux statistiques globales

3.2. Gestionnaire

Peut :

- Voir **tous les projets**
- Modifier les projets

PROJET JAVA MODERN

- Affecter des participants
- Visualiser les statistiques
- Consulter tous les graphiques

3.3. Administrateur

Peut :

- Tout faire
- Gérer les utilisateurs et les rôles
- Paramétrer les domaines de recherche
- Superviser l'ensemble du système

4. Authentification OAuth 2.0

Principe

- L'utilisateur se connecte via un **serveur OAuth**
- Le système reçoit un **token**
- Le token détermine :
  - Qui est l'utilisateur
  - Quel est son rôle
  - À quelles ressources il a accès

OAuth Google

- OAuth interne (Keycloak)
- Google OAuth

5. Données du projet (basées sur le fichier CSV)

Les **champs principaux du projet** sont les suivants :

PROJET JAVA MODERN

PROJET JAVA MODERN A ENVOYER AU PLUS TARD LE 19 FEVRIER 2026 PAR EMAIL – PROJET A SOUTENIR INDIVIDUELLEMENT DEVANT UN JURY

Champs du projet de recherche

- project_id
- titre_projet
- domaine_recherche
- description
- date_debut
- date_fin
- statut_projet
  (En cours / Terminé / Suspendu)
- budget_estime
- institution
- responsable_projet
- liste_participants
- niveau_avancement (%)

Ces champs sont :

- **Saisis par le candidat** pour ses projets
- **Éditables par le gestionnaire et l'admin**

6. Fonctionnalités principales

Déclaration des projets (candidat)

- Formulaire simple
- Validation des champs
- Association automatique au profil du candidat

Visualisation

- Un candidat ne voit **que ses projets**

PROJET JAVA MODERN

- Un gestionnaire / admin voit **tous les projets**

Tableau de bord (gestionnaire / admin uniquement)

Affichage automatique de :

Statistiques

1. Nombre total de projets
2. Nombre de projets par domaine
3. Répartition par statut
4. Nombre de projets par participant
5. Budget total par domaine
6. Taux moyen d'avancement

7. Graphiques attendus

Projets par domaine permet de visualiser la répartition des projets de recherche selon leur domaine scientifique. Il peut être représenté sous forme de graphique en barres ou de diagramme circulaire (camembert). Chaque barre ou chaque portion du graphique correspond à un domaine de recherche tel que l'Intelligence Artificielle, la Santé, l'Énergie, les Télécommunications ou tout autre domaine défini par le centre de recherche. Ce graphique offre une vue immédiate des domaines les plus actifs et aide les responsables à identifier les axes de recherche prioritaires ou sous-exploités.

Le **Graphique 2 – Statut des projets** présente la répartition des projets selon leur état d'avancement. Il distingue clairement les projets **en cours**, **terminés** et **suspendus**. Généralement représenté sous forme de diagramme circulaire, ce graphique permet aux gestionnaires et aux administrateurs d'évaluer rapidement la dynamique globale du centre de recherche, d'identifier les projets en difficulté et de mesurer la capacité du centre à finaliser ses projets.

Le **Graphique 3 – Évolution temporelle des projets** illustre l'évolution du nombre de projets au fil des années. Il est généralement présenté sous forme de courbe ou de graphique en lignes. Chaque point représente le nombre de projets démarrés ou actifs

PROJET JAVA MODERN

pour une année donnée. Ce graphique permet d'analyser la croissance ou la baisse de l'activité de recherche dans le temps et d'évaluer l'impact des politiques de financement ou des stratégies scientifiques mises en place par le centre.

Le **Graphique 4 – Charge des participants** montre le nombre de projets associés à chaque candidat ou participant. Il est souvent représenté sous forme de graphique en barres horizontales, où chaque barre correspond à un participant et indique le nombre de projets sur lesquels il travaille. Ce graphique permet d'identifier la répartition de la charge de travail, de détecter les surcharges potentielles et de favoriser une meilleure répartition des ressources humaines.

8. Architecture technique

Services : Sur le plan technique, l'architecture du système repose sur une approche orientée services. Un service d'authentification basé sur OAuth 2.0 est responsable de la gestion de l'identité des utilisateurs, de la génération des tokens et du contrôle des accès selon les rôles. À côté de ce service central, plusieurs services métier sont mis en place, exemple un service de gestion des utilisateurs, un service de gestion des projets et un service dédié aux statistiques et aux tableaux de bord. Chaque service est indépendant et expose ses fonctionnalités via des interfaces clairement définies.

- **Auth Service (OAuth 2.0)**
- **Services utiles**

Communication : La communication entre les différents services et le client (interface web ou application) se fait à travers des API REST, avec des échanges de données au format JSON. Toutes les requêtes vers les services sont sécurisées à l'aide d'un token OAuth, ce qui garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux ressources du système, en fonction de leur rôle (utilisateur simple, gestionnaire ou administrateur).

- REST (JSON)
- Sécurisée par token OAuth

Base de données : les données sont stockées dans une base de données relationnelle telle que PostgreSQL ou MySQL. La couche de persistance est gérée à l'aide de JPA / Hibernate, ce qui permet de mapper les objets Java aux tables de la base de données. Les tables principales incluent notamment les tables comme utilisateurs, des rôles, des

PROJET JAVA MODERN

projets, des domaines de recherche, des participations, etc. assurant ainsi une organisation claire et cohérente des informations du centre de recherche.

- PostgreSQL / MySQL
- JPA / Hibernate
- Tables principales

9. Tâches attendues des étudiants

1. Analyse fonctionnelle
2. Étude des rôles et permissions
3. Modélisation UML simple
4. Import du fichier CSV
5. Développement des services REST
6. Mise en place de l'authentification OAuth
7. Gestion des droits d'accès
8. Calcul des statistiques
9. Intégration des graphiques
10. Tests et documentation

10. Livrables attendus

Techniques

- Code Java EE
- API sécurisées OAuth
- Base de données
- Scripts d'import CSV
- Documentation Swagger

PROJET JAVA MODERN

PROJET JAVA MODERN A ENVOYER AU PLUS TARD LE 19 FEVRIER 2026 PAR EMAIL – PROJET A SOUTENIR INDIVIDUELLEMENT DEVANT UN JURY

Académiques

- Rapport PDF
- Diagrammes UML
- Captures des graphiques
- Présentation finale

11. Résultat final attendu

Une **plateforme sécurisée**, claire et fonctionnelle, permettant :

- Aux candidats de **valoriser leurs projets**
- Aux gestionnaires de **piloter la recherche**
- À la direction de **prendre des décisions basées sur des données**

Gestion de projet :

Le projet sera découpé en différentes phases :

1. **Phase 1** : Conception de la base de données et création des entités.
2. **Phase 2** : Développement des services pour la logique métier.
3. **Phase 3** : Création des servlets et des pages JSP pour l'interaction avec les utilisateurs.
4. **Phase 4** : Mise en place de l'authentification et des fonctionnalités de sécurité.
5. **Phase 5** : Tests unitaires et d'intégration, puis déploiement sur le serveur d'application.

PROJET JAVA MODERN